Requisitos de Software

Universidade Católica de Santa Catarina
Jaraguá do Sul - SC, Brasil

Professor Dr. Andrei Carniel
Contato: andrei.carniel@catolicasc.org.br
http://linktr.ee/andrei.carniel

Objetivos da Aula

- Compreender a importância dos requisitos de software no ciclo de desenvolvimento.
- Identificar e diferenciar entre requisitos funcionais e não funcionais.
- Aprender técnicas de elicitação de requisitos.
- Explorar métodos de documentação e validação de requisitos.

https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

Mas o que são os requisitos?

Católica SC
Centro Universitário

Introdução aos Requisitos de Software

- Requisitos de Software: São descrições detalhadas das funcionalidades e restrições que o sistema deve atender.

- Importância: Requisitos claros e bem definidos são essenciais para evitar mal-entendidos e garantir que o produto final atenda às expectativas dos usuários.

Importância dos Requisitos de Software

- Impacto no Projeto:
  - **Planejamento**: Requisitos bem definidos ajudam no planejamento do projeto.
  - **Desenvolvimento**: Orientam a equipe de desenvolvimento sobre o que deve ser construído.
  - **Teste**: Servem como base para a criação de casos de teste.
  - **Manutenção**: Facilitam a manutenção e evolução do sistema.

Tipos de Requisitos

- **Requisitos Funcionais:** Descrevem funcionalidades específicas e operações que o sistema deve realizar.
- **Requisitos Não Funcionais:** Descrevem atributos como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade.
  - Definição mais antiga: Descrevem como o sistema deve se comportar.
- **Requisitos de Interface:** Descrevem como o sistema deve interagir com outros sistemas ou componentes.
- **Requisitos de Domínio:** São específicos do domínio de aplicação do sistema.
- **Requisitos de Usuário:** Descrevem as necessidades e expectativas dos usuários finais.

Requisitos Funcionais

- O que são: Especificam ações que o sistema deve ser capaz de realizar.

- Exemplos Detalhados:
  - **Processamento de Transações:** O sistema deve processar transações financeiras em tempo real.
  - **Autenticação de Usuários:** O sistema deve permitir que os usuários façam login utilizando um nome de usuário e senha.
  - **Geração de Relatórios:** O sistema deve gerar relatórios mensais de vendas.

Requisitos Funcionais - Detalhamento

- Os requisitos funcionais são especificações que definem as funcionalidades e comportamentos que o sistema deve possuir. Eles descrevem as ações que o sistema deve ser capaz de realizar para atender às necessidades dos usuários. Exemplos comuns de requisitos funcionais incluem:
  - **Autenticação de Usuário**: O sistema deve permitir que os usuários façam login usando um nome de usuário e senha.
  - **Processamento de Pagamentos**: O sistema deve ser capaz de processar pagamentos de cartão de crédito.
  - **Geração de Relatórios**: O sistema deve gerar relatórios mensais de vendas.
- Esses requisitos são geralmente documentados em detalhes especificando entradas processos e saídas esperadas. Eles são fundamentais para garantir que o sistema atenda às necessidades funcionais dos usuários e suporte os processos de negócios.
- Um exemplo prático de requisito funcional pode ser encontrado em um sistema de gerenciamento de biblioteca. Um requisito funcional poderia ser: "O sistema deve permitir que os usuários pesquisem livros pelo título autor ou ISBN." Este requisito especifica uma funcionalidade clara que o sistema deve fornecer.
- Os requisitos funcionais são frequentemente derivados das necessidades dos usuários e stakeholders. Eles são essenciais para a definição do escopo do projeto e para a criação de casos de uso e cenários de teste. Sem requisitos funcionais bem definidos é difícil garantir que o sistema final atenderá às expectativas dos usuários.

Requisitos Não Funcionais

- O que são: Especificam critérios que podem ser usados para julgar a operação de um sistema, ao invés de comportamentos específicos.

- Exemplos Detalhados:
  - **Desempenho**: O sistema deve ser capaz de processar 1000 transações por segundo.
  - **Segurança**: O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis.
  - **Usabilidade**: O sistema deve ser fácil de usar para usuários sem treinamento técnico.

Requisitos Não Funcionais - Detalhamento

- Os requisitos não funcionais por outro lado descrevem as características e restrições do sistema que não estão diretamente relacionadas às funcionalidades específicas. Eles abordam aspectos como desempenho segurança usabilidade e confiabilidade. Exemplos de requisitos não funcionais incluem:
  - **Desempenho**: O sistema deve ser capaz de processar 1000 transações por segundo.
  - **Segurança**: O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis armazenados.
  - **Usabilidade**: O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar para usuários não técnicos.
- Esses requisitos são cruciais para garantir que o sistema funcione de maneira eficiente e segura proporcionando uma boa experiência ao usuário. Eles são frequentemente mais difíceis de quantificar e testar do que os requisitos funcionais mas são igualmente importantes para o sucesso do projeto.
- Por exemplo em um sistema de comércio eletrônico um requisito não funcional poderia ser: "O sistema deve ter um tempo de resposta de menos de 2 segundos para todas as páginas de produto." Este requisito não descreve uma funcionalidade específica mas sim uma característica de desempenho que é crucial para a satisfação do usuário.
- Os requisitos não funcionais são frequentemente derivados de padrões de qualidade regulamentações e expectativas dos usuários. Eles ajudam a garantir que o sistema não apenas funcione corretamente mas também atenda a critérios de qualidade importantes.

Comparação: Funcionais vs Não-Funcionais

- A distinção entre requisitos funcionais e não funcionais é fundamental para o desenvolvimento de software. Ambos os tipos de requisitos são necessários para criar um sistema completo e bem-sucedido. Aqui estão algumas comparações e considerações importantes:
  - **Objetivo**: Requisitos funcionais focam no que o sistema deve fazer enquanto requisitos não funcionais focam em como o sistema deve se comportar.
  - **Medibilidade**: Requisitos funcionais são geralmente mais fáceis de medir e testar pois descrevem funcionalidades específicas. Requisitos não funcionais podem ser mais subjetivos e difíceis de quantificar.
  - **Impacto**: Requisitos funcionais têm um impacto direto nas funcionalidades do sistema enquanto requisitos não funcionais afetam a qualidade geral e a experiência do usuário.

Comparação: Funcionais vs Não-Funcionais

- A importância de ambos os tipos de requisitos não pode ser subestimada. Requisitos funcionais garantem que o sistema atenda às necessidades básicas dos usuários enquanto requisitos não funcionais garantem que o sistema seja eficiente seguro e agradável de usar.
  - Negligenciar qualquer um desses tipos de requisitos pode levar a um sistema que não atende às expectativas dos usuários ou que apresenta problemas de desempenho e segurança.
- Por exemplo um sistema que atende a todos os requisitos funcionais mas falha em atender aos requisitos não funcionais de segurança pode ser vulnerável a ataques e comprometer dados sensíveis.
  - Da mesma forma um sistema que atende aos requisitos não funcionais de desempenho mas não possui as funcionalidades necessárias não será útil para os usuários.
- Portanto é essencial que os desenvolvedores e analistas de requisitos considerem ambos os tipos de requisitos durante o processo de desenvolvimento de software.
  - Isso garante que o sistema final seja funcional eficiente e seguro proporcionando uma experiência positiva para os usuários.

Benefícios dos requisitos bem definidos

- Visão clara do que o sistema deve fazer.
- Comunicação facilitada entre a equipe e os stakeholders.
- Redução de ambiguidade e alinhamento dos objetivos do projeto.
- Identificação antecipada de problemas e desafios.
- Prevenção de retrabalho e atrasos no cronograma.
- Melhoria na estimativa de custos e prazos.
- Contribuição para a qualidade do software.
- Criação de casos de teste eficazes.
- Produto final mais robusto e confiável.
- Satisfação das expectativas dos usuários e stakeholders.

Riscos dos requisitos mal definidos

- Falta de clareza.
- Mal-entendidos e conflitos entre a equipe e os stakeholders.
- Produto final que não atende às necessidades dos usuários.
- Aumento do retrabalho.
- Implementação de funcionalidades incorretas ou desnecessárias.
- Consumo de tempo e recursos.
- Atraso na entrega do projeto.
- Dificuldade na estimativa precisa de custos e prazos.
- Estouro de orçamento e atrasos no cronograma.
- Qualidade do software afetada.
- Dificuldade na criação de casos de teste eficazes.
- Produto final com bugs e falhas.
- Insatisfação dos usuários e stakeholders.

Como definir requisitos precisos

- Envolver todos os stakeholders no processo de definição de requisitos.
- Utilizar técnicas de elicitação de requisitos (entrevistas, workshops, prototipagem).
- Documentar os requisitos de maneira clara e concisa.
- Revisar e validar os requisitos com os stakeholders.
- Manter os requisitos atualizados ao longo do ciclo de vida do projeto.

Como identificar

Católica SC
Centro Universitário

Elicitação de Requisitos

- Técnicas de Coleta de Requisitos:
  - **Entrevistas**: Conversas diretas com stakeholders para entender suas necessidades.
  - **Questionários**: Formulários estruturados para coletar informações de um grande número de pessoas.
  - **Workshops**: Sessões colaborativas para discutir e definir requisitos.
  - **Observação**: Análise do ambiente de trabalho e das atividades dos usuários.
  - **Análise de Documentos**: Revisão de documentos existentes para extrair informações relevantes.

Entrevistas

- O que são: Conversas diretas com stakeholders para entender suas necessidades e expectativas.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir objetivos e preparar perguntas.
  - **Execução**: Conduzir a entrevista de forma estruturada, anotando as respostas.
  - **Análise**: Revisar e organizar as informações coletadas.

Questionários

- O que são: Formulários estruturados para coletar informações de um grande número de pessoas.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir objetivos e preparar perguntas claras e objetivas.
  - **Distribuição**: Enviar os questionários para os participantes.
  - **Análise**: Coletar e analisar as respostas para identificar padrões e insights.

Workshops

- O que são: Sessões colaborativas para discutir e definir requisitos.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir objetivos e preparar atividades.
  - **Execução**: Facilitar a discussão e a colaboração entre os participantes.
  - **Análise**: Revisar e organizar as informações coletadas.

Observação

- O que é: Análise do ambiente de trabalho e das atividades dos usuários.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir objetivos e planejar a observação.
  - **Execução**: Observar e registrar as atividades dos usuários.
  - **Análise**: Revisar e organizar as informações coletadas.

Análise de Documentos

- O que é: Revisão de documentos existentes para extrair informações relevantes.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Identificar e coletar documentos relevantes.
  - **Execução**: Revisar e anotar informações importantes.
  - **Análise**: Organizar e interpretar as informações coletadas.

Ferramentas de Apoio à Elicitação

- **JIRA**: Ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ser usada para rastrear requisitos.
  - Funcionalidades: Criação de tickets, rastreamento de progresso, colaboração em equipe.

- **Trello**: Ferramenta de organização visual que ajuda a gerenciar tarefas e requisitos.
  - Funcionalidades: Quadros, listas, cartões, etiquetas, prazos.

Documentação de Requisitos

- Modelos de Documentação:
  - **Especificação de Requisitos de Software (SRS)**: Documento formal que descreve todos os requisitos do sistema.
  - **User Stories**: Descrições curtas e simples de funcionalidades do ponto de vista do usuário.
  - **Casos de Uso**: Descrições detalhadas de como os usuários interagem com o sistema para realizar tarefas específicas.

Especificação de Requisitos de Software (SRS)

- O que é: Documento formal que descreve todos os requisitos do sistema.

- Estrutura Típica:
  - **Introdução**: Objetivo, escopo, definições, acrônimos.
  - **Descrição Geral**: Perspectiva do produto, funções do produto, características dos usuários.
  - **Requisitos Específicos**: Requisitos funcionais e não funcionais detalhados.

User Stories

- O que são: Descrições curtas e simples de funcionalidades do ponto de vista do usuário.

- Estrutura Típica:
  - **Formato**: 'Como [tipo de usuário], eu quero [ação] para [benefício].'
  - **Exemplo**: 'Como usuário, eu quero fazer login no sistema para acessar minhas informações pessoais.'

Casos de Uso

- O que são: Descrições detalhadas de como os usuários interagem com o sistema para realizar tarefas específicas.

- Estrutura Típica:
  - **Título**: Nome do caso de uso.
  - **Ator**: Quem está interagindo com o sistema.
  - **Descrição**: Passos detalhados da interação.
  - **Fluxo Alternativo**: Possíveis variações no fluxo principal.

Exemplos

Católica SC
Centro Universitário

Exemplos Práticos de Documentação - SRS

- **1. Introdução**
  - **Objetivo do Documento:** Este documento define os requisitos para o Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SGA) da Universidade X. O SGA visa automatizar e integrar os processos acadêmicos da universidade, incluindo gerenciamento de estudantes, professores, cursos, matrículas e notas.
  - **Público Alvo:** Este documento destina-se a stakeholders da Universidade X, incluindo estudantes, professores, funcionários administrativos, equipe de desenvolvimento e gerência.

- **2. Descrição Geral**
  - **Perspectiva do Produto:** O SGA será um sistema web acessível a todos os stakeholders através de um navegador de internet. O sistema será modular, permitindo a adição de novas funcionalidades no futuro.

Exemplos Práticos de Documentação - SRS

- **Funcionalidades do Sistema:**
  - **Módulo de Estudantes:**
    - Matrícula em cursos.
    - Visualização de notas e histórico acadêmico.
    - Pagamento de taxas.
    - Comunicação com professores e funcionários.
  - **Módulo de Professores:**
    - Lançamento de notas.
    - Gerenciamento de turmas e cursos.
    - Comunicação com estudantes.
  - **Módulo de Administração:**
    - Gerenciamento de cursos, turmas e matrículas.
    - Gerenciamento de usuários e permissões.
    - Geração de relatórios.

Exemplos Práticos de Documentação - SRS

- **3. Requisitos Específicos**
- **Requisitos Funcionais:**
  - RF-001: O sistema deve permitir que os estudantes se matriculem em cursos.
  - RF-002: O sistema deve permitir que os professores lancem notas.
  - RF-003: O sistema deve gerar relatórios de desempenho acadêmico dos estudantes.

- **Requisitos Não Funcionais:**
  - RNF-001: O sistema deve ser acessível a pessoas com deficiência.
  - RNF-002: O sistema deve ter um tempo de resposta inferior a 3 segundos.
  - RNF-003: O sistema deve ser seguro e proteger os dados dos usuários.

Exemplos Práticos de Documentação - User Stories

- Como um estudante, quero me matricular em cursos online para que eu possa gerenciar meu tempo de forma eficiente.

- Como um professor, quero lançar notas online para que eu possa economizar tempo e evitar erros de digitação.

- Como um funcionário administrativo, quero gerar relatórios de desempenho acadêmico para que eu possa monitorar o progresso dos estudantes.

Exemplos Práticos de Documentação - Casos de Uso

- **Caso de Uso 1: Matrícula em Curso**
- Ator: Estudante
- Fluxo Principal:
    1. O estudante acessa o sistema.
    2. O estudante seleciona o curso desejado.
    3. O sistema verifica se o estudante atende aos pré-requisitos.
    4. O estudante confirma a matrícula.
    5. O sistema registra a matrícula.

- **Caso de Uso 2: Lançamento de Notas**
- Ator: Professor
- Fluxo Principal:
    1. O professor acessa o sistema.
    2. O professor seleciona a turma e o aluno.
    3. O professor insere as notas.
    4. O sistema registra as notas.

Validação

Católica SC
Centro Universitário

Validação e Verificação de Requisitos

- Métodos de Validação:
  - **Revisões**: Análise crítica dos requisitos por uma equipe de especialistas.
  - **Prototipagem**: Criação de modelos funcionais do sistema para validar requisitos com os usuários.
  - **Testes de Aceitação**: Testes realizados pelos usuários finais para garantir que o sistema atende aos requisitos.

Revisões

- O que são: Análise crítica dos requisitos por uma equipe de especialistas.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Selecionar revisores e distribuir os requisitos.
  - **Execução**: Conduzir a revisão e coletar feedback.
  - **Análise**: Revisar e implementar as sugestões de melhoria.

Prototipagem

- O que é: Criação de modelos funcionais do sistema para validar requisitos com os usuários.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir os requisitos a serem prototipados.
  - **Execução**: Desenvolver o protótipo e apresentá-lo aos usuários.
  - **Análise**: Coletar feedback e ajustar os requisitos conforme necessário.

Testes de Aceitação

- O que são: Testes realizados pelos usuários finais para garantir que o sistema atende aos requisitos.

- Como Conduzir:
  - **Preparação**: Definir os critérios de aceitação e preparar os casos de teste.
  - **Execução**: Realizar os testes com os usuários finais.
  - **Análise**: Coletar feedback e ajustar os requisitos conforme necessário.

Importância da Verificação Contínua

- Evitar Ambiguidades e Inconsistências:
  - Revisar os requisitos regularmente para garantir clareza e precisão.
  - Manter a documentação atualizada para refletir mudanças e novas informações.
  - Realizar verificações cruzadas entre diferentes documentos e fontes de requisitos.

Gerenciamento de Requisitos

- Controle de Mudanças e Rastreabilidade:
  - **Controle de Mudanças**: Processo de gerenciar alterações nos requisitos ao longo do projeto.
  - **Rastreabilidade**: Capacidade de rastrear cada requisito desde sua origem até sua implementação e teste.

Ferramentas de Gerenciamento de Requisitos

- **IBM Rational DOORS**: Ferramenta de gerenciamento de requisitos amplamente utilizada.
- **RequisitePro**: Outra ferramenta popular para gerenciamento de requisitos.

Atividade Prática

- Exercício de Elicitação:
  - Dividir a turma em grupos e realizar uma simulação de entrevista com um cliente fictício para coletar requisitos.

- Documentação:
  - Cada grupo deve documentar os requisitos coletados utilizando um modelo de SRS ou User Stories.

- Apresentação:
  - Cada grupo apresenta seus requisitos e recebe feedback dos colegas e do professor.

Conclusão

- Recapitulação dos Pontos Principais:
  - Revisar os principais conceitos abordados na aula.

- Discussão sobre a Importância da Engenharia de Requisitos:
  - Discutir como uma boa engenharia de requisitos pode impactar positivamente o sucesso de projetos de software.

- Perguntas e Respostas:
  - Abrir espaço para que os alunos façam perguntas e esclareçam dúvidas.

Recursos Adicionais

- Leituras Recomendadas:
  - “Software Requirements” de Karl Wiegers e Joy Beatty.
  - “Mastering the Requirements Process” de Suzanne Robertson e James Robertson.

- Ferramentas Online:
  - Trello, JIRA, IBM Rational DOORS, LucidChart (Online).

Atividades

- Busque ferramentas online que lhe ajudem a documentar requisitos.
- Detalhar:
  - Como é o processo de documentação?
  - O que é necessário para utilizar a ferramenta?
  - Conhecimentos específicos necessários?
  - Quais as entradas e saídas?